

Requisitos Funcionais

Usuários

- RF01 – Cadastrar usuário
- RF02 – Listar usuários
- RF03 – Consultar usuário por ID
- RF04 – Atualizar dados do usuário
- RF05 – Excluir usuário

Produtos

- RF06 – Cadastrar produto
- RF07 – Listar produtos
- RF08 – Consultar produto por ID
- RF09 – Atualizar produto
- RF10 – Excluir produto

Compras / Movimentações

- RF11 – Registrar movimentação de compra (ENTRADA/SAÍDA)
- RF12 – Validar existência de usuário antes da compra
- RF13 – Validar existência de produto antes da compra
- RF14 – Atualizar estoque automaticamente
- RF15 – Listar movimentações
- RF16 – Consultar movimentação por ID
- RF17 – Atualizar movimentação
- RF18 – Excluir movimentação

Integração (API externa)

- RF19 – Importar produtos da API DummyJSON
- RF20 – Importar usuários da API DummyJSON
- RF21 – Inserir dados em lote com bulkCreate

Relatórios e Dashboard

- RF22 – Exibir relatório de produtos críticos
- RF23 – Exibir relatório de volume de compras
- RF24 – Exibir gráfico de estoque crítico
- RF25 – Exibir gráfico de volume financeiro (Top 5)

- RF26 – Exibir dashboard de produtos em formato de cards

Requisitos Não Funcionais

Desempenho

- RNF01 – O sistema é limitado pelo tempo de resposta do banco de dados

Escalabilidade

- RNF02 – O sistema é modular e pode utilizar mais de um servidor (index.js)
- RNF03 – O banco de dados deve permitir crescimento de registros

Segurança

- RNF04 – Validar dados de entrada no backend
- RNF05 – Proteger contra requisições inválidas
- RNF06 – Garantir integridade dos dados no banco

Usabilidade

- RNF07 – Interface deve ser simples e intuitiva
- RNF08 – Sistema deve possuir navegação por navbar
- RNF09 – Layout deve ser organizado e responsivo

Portabilidade

- RNF10 – O sistema é para computadores desktop

Confiabilidade

- RNF11 – O sequelize garante a gravação dos dados no formato padrão
- RNF12 – Banco deve manter consistência dos dados
- RNF13 – Falhas devem ser registradas no console para análise

Regras de Negócio

- RN01 – Não permitir saída de produto sem estoque suficiente
- RN02 – Produtos com estoque menor que 10 são considerados críticos
- RN03 – Apenas movimentações do tipo SAÍDA entram no cálculo financeiro
- RN04 – O valor financeiro deve ser calculado automaticamente
- RN05 – O preço final deve considerar desconto aplicado
- RN06 – Cada compra deve estar vinculada a um usuário e um produto

- RN07 – O gráfico de volume financeiro deve exibir apenas os 5 produtos com maior valor
- RN08 – A carga inicial deve usar dados da API DummyJSON
- RN09 – Os dados importados devem ser adaptados ao banco local
- RN10 – O estoque deve ser atualizado automaticamente após cada movimentação